CONVERGENZA DELLA SERIE DI FOURIER

SIA f REGOLARE A TRATI SU $I[-L,L]$. ALLORA:

1. SE LA f È CONTINUA IN $x_0 \in (-L,L)$, LA SERIE DI FOURIER ASSUME IN x_0 IL VALORE $f(x_0)$;
2. SE $x_0 \in (-L,L)$ E LA f È DISCONTINUA IN x_0, LA SERIE DI FOURIER CONVERGE A $\longrightarrow \frac{1}{2}\left(f(x_0^+)+f(x_0^-)\right)$
3. SE ESISTONO FINITI $f(-L^+)$ E $f(L^-)$, LA SERIE DI FOURIER CONVERGE A $\frac{1}{2}\left(f(-L^+)+f(L^-)\right)$

AFFERMA CHE $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}\frac{2}{n}\operatorname{sen}n\frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{4}$

PERMETTE DI DIMOSTRARE CHE $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$

- SE IN $x_0 \in \mathbb{R}$ È UN PUNTO DI CONTINUITÀ PER L'ESTENSIONE PERIODICA f_{PER} DELLA f, LA SERIE ASSUME IN x_0 LO STESSO VALORE DI f_{PER}
- SE INVECE $x_0 \in \mathbb{R}$ È UN PUNTO DI DISCONTINUITÀ DI f_{PER}, LA SERIE ASSUME IN x_0 IL VALORE $\frac{1}{2}\left(f(x_0^+)+f(x_0^-)\right)$, ESSENDO $f(x_0^+)$ E $f(x_0^-)$ I LIMITI DESTRO E SINISTRO DI f_{PER}

$$\frac{\pi^2}{3} = \frac{\pi^2}{3} + \sum_{k=1}^{\infty}(-1)^k\frac{4}{k^2}\cos k\pi = \frac{\pi^2}{3} + \sum_{k=1}^{\infty}\frac{4}{k^2}$$

LEMMA DI RIEMANN-LEBESGUE $\longrightarrow$ SIA f REGOLARE A TRATI NELL'INTERVALLO $I[-L,L]$ E QUINDI ivi SVILUPPABILE IN SERIE DI FOURIER. ALLORA

$$\lim_{n\to\infty}\int_{-L}^{L} f(x)\cos n\frac{\pi}{L}x\,dx = 0 \qquad \lim_{n\to\infty}\int_{-L}^{L} f(x)\operatorname{sen}n\frac{\pi}{L}x\,dx = 0$$

CONDIZIONI CHE STABILISCONO LA CONVERGENZA A ZERO DEI COEFFICIENTI DELLA SERIE

ORDINE DI CONVERGENZA A ZERO DELLA SUCCESSIONE

$$\rho_k = \sqrt{a_k^2 + b_k^2} \qquad k = 0,1,2,\dots,n$$

(a_k: $\cos kwx$, b_k: $\operatorname{sen}kwx$)

TEOREMA $\longrightarrow$ SE f È UNA FUNZIONE REGOLARE A TRATI IN $I[a,b]$ E OVUNQUE SVILUPPABILE IN SERIE DI FOURIER, LA SUCCESSIONE DEI SUOI COEFFICIENTI CONVERGE A ZERO COME $\frac{1}{k}$ OSSIA $\longrightarrow \rho_k = o\left(\frac{1}{k}\right)$

TEOREMA $\longrightarrow$ SUPPONIAMO CHE LA $f(x)$ SIA DERIVABILE CON CONTINUITÀ $r-2$ VOLTE $(r>2)$ IN $I[a,b]$ E CHE LA SUA $(r-1)$-ESIMA DERIVATA SIA REGOLARE A TRATI

LEGGE DI DECADIMENTO DEI COEFFICIENTI DI FOURIER $\longrightarrow$ LA LEGGE DI DECADIMENTO DEI COEFFICIENTI DI FOURIER DESCRIVE COME I COEFFICIENTI DI UNA SERIE DI FOURIER DIMINUISCONO ALL'AUMENTARE DELL'INDICE k. IN GENERALE, PER UNA FUNZIONE PERIODICA $f(x)$ CHE PUÒ ESSERE RAPPRESENTATA COME SERIE DI FOURIER, I COEFFICIENTI (a_k) E (b_k) TENDONO A DECRESCERE MAN MANO CHE k AUMENTA PER UNA FUNZIONE SUFFICIENTEMENTE LISCIA, I COEFFICIENTI DI FOURIER TENDONO A DECRESCERE RAPIDAMENTE. AD ESEMPIO, SE $f(x)$ È UNA FUNZIONE CONTINUA CON DERIVATE CONTINUE FINO ALL'ORDINE n, I COEFFICIENTI DI FOURIER a_n E b_n DECRESCONO ALMENO COME $\frac{1}{k}$

> Questa proprietà è importante perché determina la velocità di convergenza della serie di Fourier alla funzione originale. Funzioni più lisce (con derivate di ordine superiore continue) avranno coefficienti di Fourier che decadono più rapidamente, portando a una convergenza più veloce della serie

TEOREMA (INTEGRAZIONE TERMINE A TERMINE) $\longrightarrow$ SE LA f È REGOLARE A TRATI IN $I[-L,L]$, LA SUA SERIE DI FOURIER È INTEGRABILE TERMINE A TERMINE, OSSIA, PER OGNI $x \in [-L,L]$

$$\int_{-L}^{x} f(t)\,dt = a_0(x+L) + \frac{L}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}\left\{a_n\operatorname{sen}\frac{n\pi}{L}x - b_n\left[\cos\frac{n\pi}{L}x - \cos n\pi\right]\right\}$$

ESEMPIO (VEDI LEZIONE 8 ES. 1 ED ES. 2)

DALL'ESEMPIO PRECEDENTE $(f(x)=x)$, LA SERIE DI FOURIER DI $f(x)=2x$ IN $I[-\pi,\pi]$ È $\longrightarrow \sum_{k=1}^{\infty}\frac{4}{k}(-1)^{k+1}\operatorname{sen}kx$

POICHÈ f È CONTINUA IN $I[-\pi,\pi]$, DAL PRECEDENTE TEOREMA SI PUÒ SCRIVERE

$$\int_{-\pi}^{x} 2t\,dt = x^2-\pi^2 = \sum_{k=1}^{\infty}\frac{4}{k}(-1)^{k+1}\int_{-\pi}^{x}\operatorname{sen}kt\,dt = \sum_{k=1}^{\infty}\frac{4}{k}(-1)^{k+1}\left[-\frac{1}{k}\left(\cos kx - \cos k\pi\right)\right] = \sum_{k=1}^{\infty}\frac{4}{k^2}(-1)^k\left[\cos kx - (-1)^k\right]$$

$$\sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{k^2} = \frac{\pi^2}{6}$$

SI OTTIENE, ESATTAMENTE COME NELL'ESEMPIO N°2 NEL QUALE $f(x)=x^2$ CHE $S_f(x) = \frac{\pi^2}{3} + \sum_{k=1}^{\infty}\frac{4}{k^2}(-1)^k\cos kx$

LA DIFFERENZIAZIONE DI UNA SERIE DI FOURIER SI PRESENTA IN MODO MOLTO DIVERSO, DIFFERENZIANDO TERMINE A TERMINE LA SERIE DI FOURIER DI x IN $I[-\pi,\pi]$ E SI OTTIENE $\sum_{k=1}^{\infty}\left(\frac{2}{k}(-1)^{k+1}\operatorname{sen}kx\right)' = \sum_{k=1}^{\infty}2(-1)^{k+1}\cos kx$

LA QUALE NON CONVERGE PER ALCUN VALORE DI $x \in (-\pi,\pi)$ E TANTO MENO RISULTA $f'(x)=1$

DIFFERENZIAZIONE TERMINE A TERMINE $\longrightarrow$ SE LA f È CONTINUA IN $I[-L,L]$ CON $f(-L)=f(L)$ E LA f' È REGOLARE A TRATI IN $I[-L,L]$, ALLORA LA SERIE DI FOURIER È DERIVABILE TERMINE A TERMINE, QUINDI VUOL DIRE CHE OGNI PUNTO $x \in I(-L,L)$ IN CUI LA $f'(x)$ CONTINUA $\longrightarrow f'(x) = \frac{\pi}{L}\sum_{n=1}^{\infty}\left[-na_n\operatorname{sen}\frac{n\pi}{L}x + nb_n\cos n\frac{\pi}{L}x\right]$

LA SERIE DI FOURIER DI $f(x)=x$ NON È DERIVABILE TERMINE A TERMINE IN QUANTO $f(-\pi) \neq f(\pi)$

(1) FORMA ARMONICA DELLA SERIE DI FOURIER

SIA f UNA FUNZIONE PERIODICA CON PERIODO FONDAMENTALE $2L$ I CUI VALORI $I[-L,L)$

$a_0 + \sum_{k=1}^{\infty}\left[a_k\cos kwx + b_k\operatorname{sen}kwx\right]$ $\qquad w = \frac{\pi}{L}$ } FORMA BASE

OPPURE

$a_0 + \sum_{k=1}^{\infty}C_k\cos(kwx+\delta_k)$ } FORMA ARMONICA

È SUFFICIENTE DETERMINARE C_k E δ_k IN MODO CHE, PER OGNI $k=1,2,\dots,n$ RISULTI

$$a_k\cos kwx + b_k\operatorname{sen}kwx = C_k\cos(kwx+\delta_k) = C_k\cos kwx\cos\delta_k - C_k\operatorname{sen}kwx\operatorname{sen}\delta_k$$

SI PUÒ RICAVARE C_k E δ_k DAL SISTEMA

$$\begin{cases} C_k\cos\delta_k = a_k \\ C_k\operatorname{sen}\delta_k = -b_k \end{cases} \longrightarrow \begin{cases} C_k = \sqrt{a_k^2+b_k^2} \\ \delta_k = \operatorname{arctg}\left(-\frac{b_k}{a_k}\right) \end{cases} \qquad C_k = |b_k|$$

$\delta_k = \frac{\pi}{2}$ SE $b_k<0$ E $\delta_k = \frac{3}{2}\pi$ SE $b_k>0$

SE $a_k \neq 0$, MENTRE PER $a_k = 0$ RISULTA

DEFINIZIONE (FORMA ARMONICA) ⟶ SE f È PERIODICA CON PERIODO FONDAMENTALE $2L$, PER FORMA ARMONICA SI INTENDE $a_0 + \sum_{k=1}^{\infty} C_k \cos(kwx + \delta_k)$ CON I COEFFICIENTI C_k E GLI ANGOLI δ_k DETERMINATI DALLA

$$\begin{cases} C_k = \sqrt{a_k^2 + b_k^2} \\ \delta_k = \text{ARCTg}\left(-\frac{b_k}{a_k}\right) \end{cases}$$

- $C_k \cos(kwx + \delta_k)$, IL K-ESIMO ANGOLO DI FASE DELLA f (È LA K-ESIMO ARMONICA DELLA f)
  - C_k → AMPIEZZA DELLA K-ESIMA ARMONICA

ESEMPIO

SIA f UNA FUNZIONE PERIODICA CON PERIODO FONDAMENTALE $T=3$ COSÌ DEFINITA: $f(x) = x^2$ PER $0 \le x < 3$, $f(x+3) = f(x), \forall x \in \mathbb{R}$

IN QUESTO ESERCIZIO NON È DEFINITA IN UN INTERVALLO CENTRATO NELL'ORIGINE MA, ESSENDO PERIODICA, BASTA DEFINIRLA IN UN QUALSIASI INTERVALLO DI AMPIEZZA 3

$$a_0 = \frac{1}{3}\int_0^3 x^2\,dx = \frac{1}{3}\cdot 9 = 3$$

$$a_k = \frac{2}{3}\int_0^3 x^2 \cos\left(k\frac{2\pi}{3}x\right)dx = \frac{9}{k^2\pi^2}$$

$$b_k = \frac{2}{3}\int_0^3 x^2 \cos\left(k\frac{2\pi}{3}x\right)dx = -\frac{9}{k^2\pi^2}$$

$$w = \frac{2\pi}{3}$$

$$C_k = \sqrt{\left(\frac{9}{k^2\pi^2}\right)^2 + \left(-\frac{9}{k^2\pi^2}\right)^2} = \frac{9}{k^2\pi^2}\sqrt{1+k^2\pi^2}$$

$$\delta_k = \text{ARTg}\left(\frac{-\frac{9}{k\pi}}{\frac{9}{k^2\pi^2}}\right) = \text{ARCTg}\,k\pi$$

QUINDI LA FORMA ARMONICA f È:

$$S_f(x) = 3 + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{9}{k^2\pi^2}\sqrt{1+k^2\pi^2}\cos\left(k\frac{2\pi}{3}x + \text{ARCTg}\,k\pi\right)$$

SPETTRO DELLE AMPIEZZE DELLE ARMONICHE ⟶ SI INTENDE IL GRAFICO CHE, CON I VALORI DELLE ARMONICHE kw, RIPORTI (IN ORDINATA) I VALORI $\frac{C_k}{2}$ PER $k=1,2,\dots,n$ OLTRE AL PUNTO $(0, |a_0|)$. IL GRAFICO VISUALIZZA LE VARIE FREQUENZE AL SEGNALE

② FORMA COMPLESSA DELLA SERIE DI FOURIER

UN'ALTRO MODO DI RAPPRESENTARE LE SERIE DI FOURIER È LA FORMA COMPLESSA, PIÙ ADATTO NELL'ANALISI E CONTROLLO DEI SEGNALI DIGITALI: LA FORMA COMPLESSA ④

$e^{i\phi} = \cos\phi + i\,\text{sen}\,\phi \quad \forall \phi \in \mathbb{R}$ ⟶ FORMULA DI EULERO

$$\cos\phi = \frac{e^{i\phi} + e^{-i\phi}}{2} \qquad \text{sen}\,\phi = \frac{e^{i\phi} - e^{-i\phi}}{2i} \qquad \phi \in \mathbb{R}$$

CI PERMETTE DI PASSARE DALLA FORMA TRIGONOMETRICA DELLA SERIE DI FOURIER A QUELLA COMPLESSA

$$S_f(x) = a_0 + \sum_{k=1}^{\infty}\left[a_k \cos kwx + b_k\,\text{sen}\,kwx\right] \qquad w = \frac{2\pi}{T} = \frac{\pi}{L}$$

SIA LA SERIE DI FOURIER DI UNA FRAZIONE DI PERIODO $T = 2L$

SOSTITUIAMO $\cos\phi$ E $\text{sen}\,\phi$

$$= a_0 + \sum_{k=1}^{\infty}\left(a_k\frac{e^{ikwx}+e^{-ikwx}}{2} + b_k\frac{e^{ikwx}-e^{-ikwx}}{2i}\right) = a_0 + \sum_{k=1}^{\infty}\left[\frac{1}{2}(a_k - ib_k)e^{ikwx} + \frac{1}{2}(a_k + ib_k)e^{-ikwx}\right]$$

PONGO $a_0 = C_0$; $C_k = \frac{1}{2}(a_k - ib_k)$; $C_{-k} = \frac{1}{2}(a_k + ib_k)$; $k = 1,2,\dots,n$ SI OTTIENE:

$$S_f(x) = C_0 + \sum_{k=1}^{\infty}\left[C_k e^{ikwx} + C_{-k}e^{-ikwx}\right] \quad \text{FORMA BASE}$$

$C_{-k} = \overline{C_k}$ PER $k = 1,2,\dots,n$

$$S_f(x) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} C_k e^{ikwx} \quad \text{FORMA PIÙ COMPATTA}$$

$e^{-ikwx} = \cos kwx + i\,\text{sen}\,kwx$ PER $k = \pm 1, \pm 2, \dots, \pm n$

$e^{-ikwx} = 1$

$a_0 = C_0$; $C_k = \frac{1}{2}(a_k - ib_k)$; $C_{-k} = \frac{1}{2}(a_k + ib_k)$; $k = 1,2,\dots,n$

CONSEGUENZA

$a_0 = C_0$; $a_k = C_k + C_{-k}$; $b_k = i(C_k - C_{-k})$; $k = 1,2,\dots,n$

RICORDIAMO I COEFFICIENTI a_0, a_k E b_k DELLA SERIE DI FOURIER DI UNA FUNZIONE f $2L$-PERIODO IN $I[-L,L]$ E CHE $a_0 = C_0$; $C_k = \frac{1}{2}(a_k - ib_k)$; $C_{-k} = \frac{1}{2}(a_k + ib_k)$: È SEMPLICE ESPRIMERE I C_k IN FUNZIONE DELLA f

$a_0 = C_0$; $C_k = \frac{1}{2}(a_k - ib_k)$; $C_{-k} = \frac{1}{2}(a_k + ib_k)$ E PER LA FORMULA DI EULERO ⟶ $e^{i\phi} = \cos\phi + i\,\text{sen}\,\phi$, $\forall \phi \in \mathbb{R}$

$C_0 = \frac{1}{2L}\int_{-L}^{L} f(x)\,dx$ E PER $k = 1,2,\dots,n$

$$C_k = \frac{1}{2}(a_k - ib_k) = \frac{1}{2L}\left[\int_{-L}^{L} f(x)\cos kwx\,dx - i\int_{-L}^{L} f(x)\,\text{sen}\,kwx\,dx\right] = \frac{1}{2L}\int_{-L}^{L} f(x)(\cos kwx - i\,\text{sen}\,kwx)\,dx = \frac{1}{2L}\int_{-L}^{L} f(x)e^{-ikwx}\,dx$$

$C_{-k} = \overline{C_k}$ PER $k = 1,2,\dots,n$ SEGUE IMMEDIATAMENTE CHE C_k PER $k = 1,2,\dots,n$ OVVERO $k = 1,2,\dots,n$ (C_k PER $k = -1,-2,\dots,-n$) POSSIAMO ESPRIMERLO COME: $C_{-k} = \frac{1}{2L}\int_{-L}^{L} f(x)(\cos kwx + i\,\text{sen}\,kwx)\,dx = \frac{1}{2L}\int_{-L}^{L} f(x)e^{-ikwx}\,dx$

DEFINIZIONE FORMA COMPLESSA

$$S_f(x) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} C_k e^{ikwx}$$

$$C_0 = \frac{1}{2L}\int_{-L}^{L} f(x)\,dx$$

$$C_k = \frac{1}{2L}\int_{-L}^{L} f(x)e^{-ikwx}\,dx$$

FORMA COMPLESSA DELLA SERIE DI FOURIER DI UNA FUNZIONE $2L$-PERIODICA

FUNZIONE f È PARI $\longrightarrow$ $a_0 = c_0$; $c_k = \frac{1}{2}(a_k - ib_k)$; $c_{-k} = \frac{1}{2}(a_k + ib_k)$; $k = 1, 2, \dots, n$

$\downarrow$

TUTTI I COEFFICIENTI c_k SONO REALI, DATO CHE GLI a_k CO SONO CO I b_k SONO NULLI

FUNZIONE f È DISPARI $\longrightarrow$ $a_0 = c_0$; $c_k = \frac{1}{2}(a_k - ib_k)$; $c_{-k} = \frac{1}{2}(a_k + ib_k)$; $k = 1, 2, \dots, n$

$\downarrow$

I COEFFICIENTI SARÀ $c_0 = 0$ E TUTTI I c_k SONO IMMAGINARI PURI, DATO CHE GLI a_k SONO NULLI ED I b_k SONO REALI

$f(x) = f(-x)$ FUNZIONE PARI
$f(x) = -f(-x)$ FUNZIONE DISPARI

} GUARDARE FORMULE PARI/DISPARI PER LEZIONE 8 USANDO LE FORMULE OTTENUTE, SI TROVA CHE

$$c_k = c_{-k} = \frac{1}{L}\int_{-L}^{L} f(x)\cos k\omega x\,dx \quad , \quad k = 0, 1, 2, \dots, n$$ FUNZIONE f DISPARI

$$c_k = -c_{-k} = -\frac{i}{L}\int_{0}^{L} f(x)\operatorname{sen} k\omega x\,dx \quad , \quad k = 0, 1, 2, \dots, n$$ FUNZIONE f DISPARI CON $c_0 = 0$

Osservazione 6.2 *Tutta quanto detto con riferimento all'intervallo $[-L, L]$ vale per una funzione definita su un qualsiasi intervallo $[a, b]$. È sufficiente infatti porre $L = \frac{b-a}{2}$ e, applicando il Teorema 6.2, ricondurre la funzione all'intervallo $[-L, L]$ mediante una traslazione.*

CONVERGENZA DELLA FORMA COMPLESSA DELLA SERIE $\longrightarrow$ SE f È UNA FUNZIONE $2L$-PERIODICA, REGOLARE A TRATTI IN $I[-L, L]$, ALLORA LA FORMA COMPLESSA DELLA SERIE DI FOURIER SODDISFA LA CONDIZIONE DI CONVERGENZA

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{ik\omega x} = \frac{1}{2}\left[f_{PER}(x^+) + f_{PER}(x^-)\right]$$

SPETTRO DELLE AMPIEZZE $\longrightarrow$ LO SPETTRO DELLE AMPIEZZE DI UNA FUNZIONE $2L$-PERIODICA, È IL GRAFICO DEI MODULI $|c_k|$ PER $k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots, \pm n$ IN FUNZIONE DELLE FREQUENZE $k\omega$

ESEMPIO

INDICANDO CON S UN VALORE POSITIVO, SI CONSIDERI LA FUNZIONE $\frac{\pi}{S}$ PERIODICA $|\operatorname{sen} Sx|$, IL CUI ANDAMENTO È QUELLO INDIVIDUATO IN FIGURA. GRAZIE AL TEOREMA $\int_a^{a+T} f(x)dx = \int_c^{c+T} f(x)dx$, LA SERIE $S_f(x) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{ik\omega x}$ PUÒ ESSERE RIPORTATA NELL'INTERVALLO $I(0, \frac{\pi}{S})$

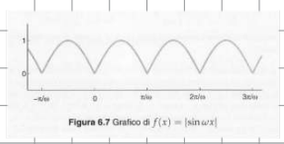


Figura 6.7 Grafico di $f(x) = |\sin \omega x|$

$\frac{2\pi}{T} = 2S$

$e^{-i(2k-1)\pi} = \cos(2k-1)\pi - i\operatorname{sen}(2k-1)\pi = -1$
$e^{-i(2k+1)\pi} = \cos(2k+1)\pi + i\operatorname{sen}(2k+1)\pi = -1$

$$c_0 = \frac{S}{\pi}\int_0^{\frac{\pi}{S}} |\operatorname{sen} Sx|\,dx = -\frac{S}{\pi}\left[\frac{\cos Sx}{S}\right]_0^{\frac{\pi}{S}} = \frac{2}{\pi}$$ INOLTRE, PER $k = \pm 1, \pm 2, \dots, \pm n$

$$c_k = \frac{S}{\pi}\int_0^{\frac{\pi}{S}} |\operatorname{sen} Sx|\, e^{-2ikSx}\,dx = \frac{S}{\pi}\int_0^{\frac{\pi}{S}} \operatorname{sen} Sx\, e^{-2ikSx}\,dx = \frac{S}{\pi}\int_0^{\frac{\pi}{S}} \frac{e^{iSx} - e^{-iSx}}{2i} e^{-2ikSx}\,dx =$$

$$= \frac{S}{2\pi i}\int_0^{\frac{\pi}{S}} \left[e^{-i(2k-1)Sx} - e^{-i(2k+1)Sx}\right]dx = \frac{S}{2\pi i}\left[-\frac{1}{-i(2k-1)S}e^{-i(2k-1)Sx} + \frac{1}{-i(2k+1)S}e^{-i(2k+1)Sx}\right]_0^{\frac{\pi}{S}} =$$

$$= \frac{S}{2\pi i}\left[-\frac{1}{-i(2k-1)S}\left(e^{-i(2k-1)\pi} - 1\right) + \frac{1}{-i(2k+1)S}\left(e^{-i(2k+1)\pi} - 1\right)\right] =$$

$$c_k = \frac{S}{2\pi i}\left[-\frac{-2}{-i(2k-1)S} + \frac{-2}{-i(2k+1)S}\right] = -\frac{2}{(4k^2-1)\pi}$$

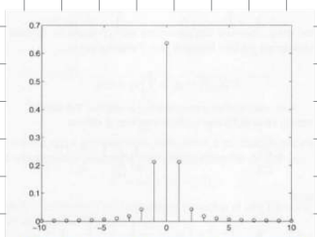


Figura 6.8 Spettro delle ampiezze di $f(x) = |\sin \omega x|$

LA FORMA COMPLESSA DELLA SERIE DI FOURIER DELLA FUNZIONE DATA È DUNQUE

$$|\operatorname{sen} Sx| = \frac{2}{\pi} - \sum_{k=-\infty}^{\infty} \frac{1}{4k^2-1} e^{2iksx}$$

RISOLUZIONE DI EQUAZIONI DIFFERENZIALI ORDINARIE

CONSIDERIAMO L'EQ. DIFFERENZIALE LINEARE A COEFFICIENTI COSTANTI

$$y'' + 8y = f(t) \qquad f(t) = \begin{cases} \frac{\pi + 2t}{\pi} & -\pi \le t < 0 \\ \frac{\pi - 2t}{\pi} & 0 \le t < \pi \\ f(t + 2\pi) & t \in \mathbb{R} \end{cases}$$

f: FUNZIONE PARI; f: 2π-PERIODICA

SI PUÒ IPOTIZZARE CHE LA SOLUZIONE $y(t)$ SIA PARI E 2π-PERIODICA DATO CHE L'EQUAZIONE A COEFFICIENTI COSTANTI, SI PENSA CHE LA SUA SERIE DI FOURIER SIA REGOLARE DA POTER ESSERE DERIVATA TERMINE A TERMINE DUE VOLTE. TALE IPOTESI, POSSIAMO DIRE CHE IL PRIMO MEMBRO DELL'EQUAZIONE SI POTREBBE ESPRIMERLO CON UNA SERIE TRIGONOMETRICA. I COEFFICIENTI SI POSSONO DETERMINATI DOPO AVER TROVATO I COEFFICIENTI DI FOURIER DELLA f $S_f(t) = \frac{4}{\pi^2}\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1-(-1)^k}{k^2}\cos kt$

NEL PRIMO MEMBRO NON COMPARE LA DERIVATA PRIMA, ANCHE LA SOLUZIONE y È UNA FUNZIONE PARI

$S_f(t) = a_0 + \sum_{k=1}^{\infty} a_k \cos kt$ SVILUPPO LA SERIE DI FOURIER AL PRIMO MEMBRO

$\downarrow$

$$8a_0 + \sum_{k=1}^{\infty} (-k^2 + 8)a_k \cos kt = \frac{4}{\pi^2}\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1-(-1)^k}{k^2}\cos kt$$

TRONCATA AL 10° TERMINE

$a_0 = 0$ E $(-k^2 + 8)a_k = \frac{4}{\pi^2}\frac{1-(-1)^k}{k^2}$, $k = 1, 2, \dots, n$

$a_k = 0$ PER k = PARI E $1 - (-1)^k = 2$ PER k = DISPARI,
SI PUÒ AFFERMARE CHE $y(t)$ SI PUÒ
RAPPRESENTARE CON LA SERIE DI FOURIER

$$S_y(t) = \frac{8}{\pi^2}\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k-1)^2[8 - (2k-1)^2]}\cos(2k-1)t$$

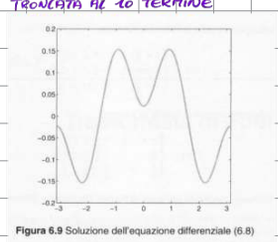


Figura 6.9 Soluzione dell'equazione differenziale (6.8)